

第十五周作业

2024.12.25

1

姓名: 陈卓妍 学号: 523030910037

1. 习题八:

5. 检验假设

$$H_0: \mu \geq 0.005, H_1: \mu < 0.005, H'_0: \mu = 0.005$$

在 H'_0 成立时, 可以利用样本均值构造统计量 $T = \frac{\bar{X}-0.005}{S/\sqrt{10}} \sim t(9)$

$$\text{拒绝域为 } \mathcal{R} = \{T < -t_{0.05}(9)\} = \left\{\frac{\bar{X}-0.005}{S/\sqrt{10}} < -1.833\right\}$$

$$\text{带入数据 } \frac{\bar{x}-0.005}{s/\sqrt{10}} = -4.1 < -1.833$$

从而拒绝 H_0 , 即认为该溶液水分含量显著小于 0.5%

$$7. (1) H'_0: \sigma^2 = 48$$

在 H'_0 成立时, 利用样本均值构造统计量 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(9)$

$$\text{拒绝域为 } \mathcal{R} = \left\{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 (X_i - \mu)^2 > \chi_{0.05}^2(9)\right\} = \left\{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 (X_i - \mu)^2 > 16.919\right\}$$

$$\text{代入数据 } \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 (x_i - \mu)^2 = 12.292 < 16.919$$

从而接受 H_0 , 即认为该项指标的方差不显著大于 48

$$(2) H'_0: \sigma^2 = 48$$

在 H'_0 成立时, 构造统计量 $\frac{8S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$

$$\text{拒绝域为 } \mathcal{R} = \left\{\frac{8S^2}{\sigma^2} > \chi_{0.05}^2(8)\right\} = \left\{\frac{8S^2}{\sigma^2} > 15.507\right\}$$

$$\text{代入数据 } s^2 = 71.03, \frac{8s^2}{48} = 11.84 < 15.507$$

从而接受 H_0 , 即认为该项指标的方差不显著大于 48

8.

检验假设

$$H_0: \sigma^2 = 1.2^2, H_1: \sigma^2 \neq 1.2^2$$

在 H_0 成立时, 可以构造统计量 $\frac{14S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(14)$

2 拒绝域为 $\mathcal{R} = \{\frac{14S^2}{\sigma^2} < \chi_{0.975}^2(14) \text{ or } \frac{14S^2}{\sigma^2} > \chi_{0.025}^2(14)\} = \{\frac{14S^2}{\sigma^2} < 5.629 \text{ or } \frac{14S^2}{\sigma^2} > 26.119\}$

带入数据 $\frac{14 \times 2.1^2}{1.2^2} = 42.875 \in \mathcal{R}$

从而拒绝 H_0 ，即认为纱的均匀度有显著变化

10.

设甲种安眠药可延长睡眠时间 μ_1 ，乙种安眠药可延长睡眠时间为 μ_2 ，令 $\delta = \mu_1 - \mu_2$

检验假设 $H_0 : \delta = 0, H_1 : \delta \neq 0$

由样本观测量得 $\bar{x} = 2.33, \bar{y} = 0.57$

构造检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_{X-Y}/\sqrt{n}} \sim t(n-1), S_{X-Y} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(X_i - Y_i) - (\bar{X} - \bar{Y})]^2$

拒绝域为 $\mathcal{R} = \{|\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_{X-Y}/\sqrt{n}}| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = \{|\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_{X-Y}/\sqrt{n}}| > 2.262\}$

代入数据得 $\frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_{x-y}/\sqrt{n}} = 1.75 < 2.262$

故接受 H_0 ，即认为两种药物的疗效没有显著差异